Lauko teorija – Uždavinių lapas 18

Spektras ir judantys kinkai

Sprendimai

Palikime $b(x) = \tanh x$, $V(s) = \frac{1}{2}(1-s^2)^2$ ir $H_K = -\partial_x^2 + 4 - 6\operatorname{sech}^2 x$ su apibrėžimo sritimi $H^2 \subset L^2$. Paskaitoje 18 įrodyta $H_K = A^\dagger A$ operatoriui $A = \partial_x + 2\tanh x$ ir $\ker H_K = \operatorname{span}\{\operatorname{sech}^2 x\}$. Naudokite jo H^1 formą $\mathfrak{q}[h] = \|Ah\|_2^2$ bei tirštumo ir integravimo dalimis rezultatus.

Uždavinys 18.1 (Visas spektras per dvi jungtinių operatorių poras). Šiam uždaviniui duota analitinė spektrinė teorema: jei W reali, aprėžta bei glodi ir $W(x) \to 0$ abiejuose galuose, tai $-\partial_x^2 + 4 + W$ erdvėje $H^2(\mathbb{R})$ yra savijungis, jo esminis spektras yra $[4, \infty)$, o kiekvienas spektrinis taškas už šio intervalo yra izoliuota baigtinio kartotinumo tikrinė vertė. Tai išplaukia iš Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics* (2009), Lemų 9.33 ir 9.35, p. 215–216, pastūmus keturiais; diskrečiojo ir esminio spektro susitarimas pateiktas §6.4, p. 145. Šis duotas teiginys stipresnis už formalųjį 18-osios paskaitos išskaidymą. Pažymėkite $B = \partial_x + \tanh x$ su apibrėžimo sritimi H^1.

(a) Raskite $B^\dagger$ ir sandaugų apibrėžimo sritis bei įrodykite $AA^\dagger = B^\dagger B + 3$ ir $BB^\dagger + 3 = -\partial_x^2 + 4$. Šiomis tapatybėmis suklasifikuokite visas operatoriaus H_K tikrines vertes erdvėje L^2, įskaitant galimas įterptąsias ar slenkstines tikrines vertes. Pereidami tarp operatorių patikrinkite apibrėžimo sritis.

(b) Normuokite dvi jo surištąsias būsenas. Pateikite aprėžtą sprendinį spektrinei vertei keturi ir paaiškinkite, kodėl tai nėra dar viena L^2 tikrinė būsena. Naudodami duotą teoremą užrašykite visą spektrą.

Sprendimas. Pirmajai daliai integravimas dalimis kompaktinei atramai duoda $B^\dagger = -\partial_x + \tanh x$ erdvėje H^1. Atvirkščiai, jungtinio operatoriaus srities vektoriaus skirstininė išvestinė priklauso L^2, nes koeficientas aprėžtas, taigi tai visa apibrėžimo sritis. Daugyba iš $\tanh x$ išsaugo H^1. Kaip 18-ojoje paskaitoje, sąlygos $u \in H^1$ ir $Bu \in H^1$ lygiavertės $u \in H^2$; tas pats argumentas tinka $B^\dagger$ ir $A^\dagger$. Todėl visų sandaugų apibrėžimo sritys tolesnėse tapatybėse yra H^2:

$$AA^\dagger = -\partial_x^2 + 4 - 2\operatorname{sech}^2 x = B^\dagger B + 3, \qquad BB^\dagger + 3 = -\partial_x^2 + 4 =: H_0.$$

Tapatybės pirmiausia gaunamos diferencijuojant sandaugas kompaktinėse bandomosiose funkcijose, o tada pratęsiamos pagal H^2 tirštumą.

Tarkime, $H_K u = \lambda u$ su nenuliniu $u \in H^2$. Savijungumas užtikrina, kad λ reali, o išskaidymas – kad ji neneigiama. Nulinis atvejis yra žinomas vienmatis branduolys. Lygtis $u'' = (4 - 6\operatorname{sech}^2 x - \lambda)u$ ir jos koeficiento aprėžtos išvestinės leidžia pakartotinai gerinti u reguliarumą iki kiekvienos sveikosios eilės Sobolevo erdvės: Leibnico taisyklė užtikrina daugybos iš šio koeficiento aprėžtumą kiekvienoje sveikosios eilės H^s; jei $u \in H^s$, dešinioji pusė priklauso H^s, todėl Furjė transformacija duoda $u \in H^{s+2}$. Taigi sandaugos ir pirmosios išvestinės tolesniuose operatorių persipynimuose priklauso tikrosioms operatorių apibrėžimo sritims. Kai $\lambda > 0$, vektorius $v = Au$ nenulinis ir

$$(B^\dagger B + 3)v = \lambda v.$$

Jei $Bv \neq 0$, tai $z = Bv \in H^2 \cap L^2$ tenkina $H_0 z = \lambda z$. Furjė transformacija duoda $(k^2 + 4 - \lambda)\widehat{z} = 0$. Šio daugiklio nulių aibė tuščia arba baigtinė, taigi nulinio mato; joje negali turėti atramos

nenulinis L^2 Furjė profilis. Todėl $Bv = 0$. Išsprendę pirmosios eilės lygtį gauname $v = C\operatorname{sech} x$ ir tada būtinai $\lambda = 3$. Atvaizdavimas A teigiamame tikriniame poerdvyje injektyvus, todėl šio kandidato kartotinumas ne didesnis už vienetą. Taip atmetamos visos kitos tikrinės vertės, įskaitant priklausančias $[4, \infty)$.

Antrajai daliai $A^\dagger \operatorname{sech} x = 3\operatorname{sech} x \tanh x$ sukonstruoja nenulinę tikrinę funkciją ties trimis. Pakeitimas $z = \tanh x$ duoda

$$\int \operatorname{sech}^4 x \mathrm{d}x = \frac{4}{3}, \qquad \int \operatorname{sech}^2 x \tanh^2 x \mathrm{d}x = \frac{2}{3}.$$

Todėl teigiami normavimai yra

$$\psi_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}\operatorname{sech}^2 x, \qquad \psi_3 = \sqrt{\frac{3}{2}}\operatorname{sech} x \tanh x.$$

Dėl lyginumo jie ortogonalūs. Formalias diferencialines $A^\dagger B^\dagger$ išraiškas pritaikę laisvajam slenkstiniam sprendiniui vienetui gauname $3\tanh^2 x - 1$; šiame žingsnyje L^2 operatoriai netaikomi nepriklausančiai L^2 konstantai. Tiesioginis įstatymas patikrina, kad gautas glodus profilis tenkina diferencialinę lygtį $H_K u = 4u$. Pusė šios funkcijos abiejuose galuose artėja prie vieneto, todėl ji aprėžta, bet nepriklauso L^2. Galiausiai duota teorema duoda esminį spektrą $[4, \infty)$ ir kitur leidžia tik izoliuotas tikrines vertes. Ankstesnė klasifikacija įrodo

$$\sigma(H_K) = \{0, 3\} \cup [4, \infty).$$

Šis spektrinis skaičiavimas neduoda jokio teiginio apie netiesinį stabilumą.

Uždavinys 18.2 (Judantis kinkas ir impulso ženklas). Kai $|v_{\mathrm{tr}}| < 1$, pažymėkite $\gamma = (1 - v_{\mathrm{tr}}^2)^{-1/2}$ ir

$$\phi(t, x) = \tanh\bigl(\gamma(x - v_{\mathrm{tr}} t - x_0)\bigr).$$

Tiesiogiai patikrinkite netiesinę lauko lygtį. Fiksuotu laiko momentu apskaičiuokite krūvį, pilnąją energiją ir poslinkio integralą su apatiniu indeksu $P_1 = \int \phi_t \phi_x \mathrm{d}x$. Raskite fizikinį impulsą su pakeltu indeksu P^1 ir jo kvadrato sąryšį su energijos kvadratu. Patikrinkite rezultatą, kai $v_{\mathrm{tr}} = 3/5$. Pagrįskite priklausymą afininei klasei $\phi - b \in H^1$, $\phi_t \in L^2$.

Sprendimas. Užrašykime $\xi = \gamma(x - v_{\mathrm{tr}} t - x_0)$. Lauko lygtis tampa

$$\phi_{tt} - \phi_{xx} + V'(\phi) = \bigl[\gamma^2(v_{\mathrm{tr}}^2 - 1) + 1\bigr] b''(\xi) = 0.$$

Fiksuotu laiko momentu galinės erdvinės ribos lieka -1 ir 1, todėl krūvis lygus vienetui. Išvestinės ir potencialas yra

$$\phi_x = \gamma \operatorname{sech}^2 \xi, \qquad \phi_t = -\gamma v_{\mathrm{tr}} \operatorname{sech}^2 \xi, \qquad V(\phi) = \frac{1}{2}\operatorname{sech}^4 \xi.$$

Kadangi $\mathrm{d}x = \mathrm{d}\xi/\gamma$ ir $\int \operatorname{sech}^4 \xi \mathrm{d}\xi = 4/3$,

$$E = \frac{\gamma^2(1 + v_{\mathrm{tr}}^2) + 1}{2\gamma}\frac{4}{3} = \frac{4}{3}\gamma, \qquad P_1 = -\gamma v_{\mathrm{tr}}\frac{4}{3}.$$

Paskaita 3 duoda $P^1 = -P_1$, todėl $E^2 - (P^1)^2 = 16\gamma^2(1 - v_{\mathrm{tr}}^2)/9 = 16/9$. Kai $v_{\mathrm{tr}} = 3/5$, turime $\gamma = 5/4$ ir vertes $E = 5/3$, $P_1 = -1$, $P^1 = 1$. Ir Lorenco transformuotas profilis, ir b kiekvienu fiksuotu laiko momentu eksponentiškai artėja prie tų pačių vakuumų. Todėl jų skirtumas ir jo išvestinė eksponentiškai nyksta, kaip ir ϕ_t. Tai įrodo nurodytą priklausymą afininei Sobolevo klasei.

Uždavinys 18.3 (Tiesinės poslinkio slinkties pašalinimas). Kaip papildomą analitinį teiginį naudokite 1-ojo uždavinio savijungio operatoriaus spektrinę teoremą: jo nulinės modos ortogonaliajame papildinyje formos srities nelygybė yra $\mathfrak{q}[h] \geq 3\|h\|_2^2$ funkcijoms $h \in H^1$, kurioms $(\psi_0, h) = 0$. Šiame poerdvyje įrodykite $\|h\|_{H^1}^2 \leq 2\mathfrak{q}[h]$. Bet kuriam realiajam $h_{tt} + H_K h = 0$ sprendiniui su

$$h \in C(H^2) \cap C^1(H^1) \cap C^2(L^2),$$

įrodykite, kad $(\psi_0, h(0)) = (\psi_0, h_t(0)) = 0$ išsaugo šį ortogonalumą, ir iš jo pradinės kvadratinės energijos išveskite tolygų $\|h(t)\|_{H^1}^2 + \|h_t(t)\|_2^2$ įvertį. Šios naujos tiesinės lygties egzistavimo teoremos nereikia: teiginys sąlyginis, sprendiniui esant nurodytoje klasėje.

Sprendimas. Formos tapatybė ir koeficiento įvertis duoda

$$\|h_x\|_2^2 \leq \mathfrak{q}[h] + 2\|h\|_2^2, \qquad \|h\|_{H^1}^2 \leq \mathfrak{q}[h] + 3\|h\|_2^2 \leq 2\mathfrak{q}[h].$$

Esant nurodytam sprendinio reguliarumui, $c(t) = (\psi_0, h(t))$ yra dukart tolydžiai diferencijuojama, o savijungumas duoda $c'' = -(\psi_0, H_K h) = -(H_K\psi_0, h) = 0$. Abi pradinės vertės išnyksta, todėl $c(t) = 0$ visame intervale. Tikroji H^2 sritis ir H^1 laikinė išvestinė pagrindžia integravimą dalimis diferencijuojant kvadratinę formą. Gauname

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_{\mathrm{lin}} = (h_t, h_{tt} + H_K h) = 0.$$

Kiekvienu laiko momentu pritaikę formos įvertį gauname

$$\|h(t)\|_{H^1}^2 + \|h_t(t)\|_2^2 \leq 2\mathfrak{q}[h(t)] + \|h_t(t)\|_2^2 \leq 4\mathcal{E}_{\mathrm{lin}}(0).$$

Netiesinė evoliucija netenkina šios suprojektuotos tiesinės lygties. Netiesiniam judančiam centrui ir jo ortogonalumo sąlygai reikėtų papildomų argumentų; pats įvertis nustato tik nurodytą tiesinę kontrolę.

Uždavinys 18.4 (Netiesinės energijos liekana fiksuotame pjūvyje). Realiajam $h \in H^1(\mathbb{R})$ apskaičiuokite tikslią reiškinio $E_{\mathrm{stat}}[b+h] - E_{\mathrm{stat}}[b] - \mathfrak{q}[h]/2$ liekaną. Įrodykite įvertį, naudodami tik $\|h\|_{H^1}$. Jei $(\psi_0, h) = 0$, parodykite, kad, kai $\|h\|_{H^1} \leq 1/(16\sqrt{2})$,

$$E_{\mathrm{stat}}[b+h] - E_{\mathrm{stat}}[b] \geq \frac{1}{8}\|h\|_{H^1}^2.$$

Kodėl vien šio statinio įverčio nepakanka netiesiniam kinko orbitiniam stabilumui įrodyti?

Sprendimas. Polinominis skleidinys duoda

$$V(b+h) = V(b) + V'(b)h + \tfrac{1}{2}V''(b)h^2 + 2bh^3 + \tfrac{1}{2}h^4.$$

Kinetinio kryžminio nario ir tiesinio potencialo nario integralų suma lygi nuliui pagal $-b'' + V'(b) = 0$. Pirmiausia tai galioja glodiems kompaktinės atramos trikdžiams, tada – H^1 trikdžiams pagal tirštumą, nes $b', b'', V'(b) \in L^2$. Visi kubiniai ir ketvirtojo laipsnio nariai integruojami pagal vienmatį įdėjimą. Taigi tiksli liekana yra

$$\mathcal{R}[h] = \int (2bh^3 + \tfrac{1}{2}h^4)\mathrm{d}x.$$

Naudodami $|b| \leq 1$ ir $\|h\|_\infty \leq \|h\|_{H^1}/\sqrt{2}$ gauname

$$|\mathcal{R}[h]| \leq 2\|h\|_\infty\|h\|_2^2 + \tfrac{1}{2}\|h\|_\infty^2\|h\|_2^2 \leq \sqrt{2}\|h\|_{H^1}^3 + \tfrac{1}{4}\|h\|_{H^1}^4.$$

Esant ortogonalumo sąlygai turime $\mathfrak{q}[h]/2 \geq \|h\|_{H^1}^2/4$. Pažymėjus $\delta = 1/(16\sqrt{2})$, liekanos koeficientas tenkina $\sqrt{2}\delta + \delta^2/4 = 1/16 + 1/2048 < 1/8$. Atėmę jį įrodome reikiamą apatinį įvertį. Tai kontroliuoja fiksuotą pjūvį, tenkinantį fiksuotą ortogonalumo sąlygą. Įvertis nei parenka judantį poslinkio parametrą, nei įrodo, kad netiesinis sprendinys lieka tokiuose pjūviuose. Tai dalis trūkstamų orbitinio stabilumo įrodymo žingsnių.